

Fonctions de référence

La fonction carré, la fonction inverse, la fonction racine carrée.

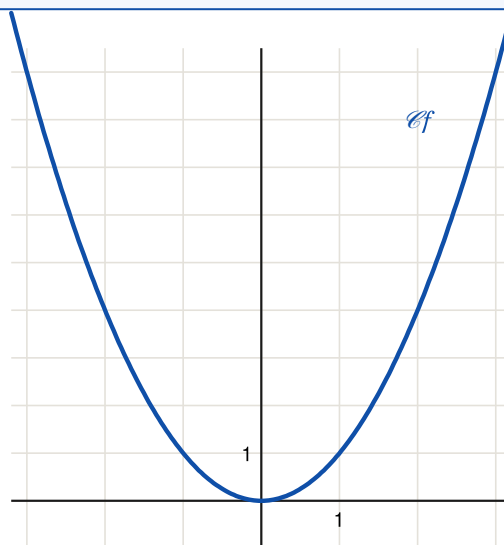
I. La fonction carré

DÉFINITION La **fonction carré** est la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$.

Sa courbe représentative dans un repère orthogonal est une **parabole** de sommet l'origine O du repère.

PROPRIÉTÉ Pour tout réel x , $x^2 \geq 0$ et $(-x)^2 = x^2$: la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$\searrow$	0	$\nearrow$



La parabole $\mathcal{C}_f$ d'équation $y = x^2$.

Démonstration : la fonction carré est croissante sur $[0 ; +\infty[$

Soient a et b deux réels tels que $0 \leq a < b$. Alors $b^2 - a^2 = (b - a)(b + a)$. Or $b - a > 0$ et $b + a > 0$, donc $b^2 - a^2 > 0$, c'est-à-dire $a^2 < b^2$.

II. La fonction inverse

DÉFINITION La **fonction inverse** est la fonction g définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ par $g(x) = 1/x$.

Sa courbe est une **hyperbole**, symétrique par rapport à l'origine du repère : pour tout réel x non nul, $g(-x) = -g(x)$.